

Project feladat

A ComicStock Osztály

Tulajdonságok

ThemeName: Téma megnevezése

Price: képregénynek az ára \$-ban

Stock: Hány darab van belőle készleten

TotalValue: Kiszámolja hogy mennyibe kerülnek a képregény összesen: $\text{Stock} * \text{Price}$

```
11 references
public class ComicStock
{
    6 references
    public string ThemeName { get; set; }
    2 references
    public int Price { get; set; }    // $ per book
    7 references
    public int Stock { get; set; }    // books currently in stock

    5 references
    public ComicStock(string themeName, int price, int stock)
    {
        ThemeName = themeName;
        Price = price;
        Stock = stock;
    }

    1 reference
    public int TotalValue()
    {
        return Stock * Price;
    }
}
```

Login

funkciók

Felhasználónév és jelszó bekérése

Teszt felhasználó: admin / adminpass

Ha rossz felhasználó nevet/jelszót adsz meg akkor nem enged be a programba

```
// ----- Login -----  
  
1 reference  
private bool Login()  
{  
    Console.WriteLine("Please provide username to access the ComicX system (test user: admin): ");  
    string username = Console.ReadLine();  
  
    Console.WriteLine("Please provide password (test user: adminpass): ");  
    string password = Console.ReadLine();  
  
    return username == ValidUsername && password == ValidPassword;  
}
```

Lekérdezések

Metódusok

ShowStockCounts: Kiírja hogy mennyi darab van az adott képregényből

ShowStockValues: Kiírja azt hogy mennyibe kerül az összes képregény

```
// ----- Menu actions -----  
  
1 reference  
private void ShowStockCounts()  
{  
    Console.Clear();  
    foreach (ComicStock comic in comics)  
    {  
        Console.WriteLine($"{comic.ThemeName} comic book stock: {comic.Stock}");  
    }  
    WaitForEnter();  
}  
  
1 reference  
private void ShowStockValues()  
{  
    Console.Clear();  
    foreach (ComicStock comic in comics)  
    {  
        Console.WriteLine($"Total value of {comic.ThemeName} comics: ${comic.TotalValue()}");  
    }  
    WaitForEnter();  
}
```

Eladás Regisztrálása

Folyamat

Nincs raktáron szűrése
Hibás választás szűrése
Készletcsökkentés

```
1 reference
private void RegisterSale()
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine("Register one comic book sold, themes are below.");
    for (int i = 0; i < comics.Count; i++)
    {
        Console.WriteLine($"{i + 1}. {comics[i].ThemeName} (stock: {comics[i].Stock})");
    }

    int choice = ReadInt("Your choice: ");

    if (choice < 1 || choice > comics.Count)
    {
        Console.WriteLine("\nInvalid theme.");
        WaitForEnter();
        return;
    }

    string theme = comics[choice - 1].ThemeName;

    if (OneBookSold(theme))
    {
        Console.WriteLine($"{choice} {theme} comic has been sold!");
    }
    else
    {
        Console.WriteLine($"{choice} Cannot register sale: no {theme} comics left in stock.");
    }
    WaitForEnter();
}
```

Logikai Metódusok

Fő metódusok

OneBookSold: Csökkenti a raktáron lévő képregények számát és jelzi hogy több raktáron ha nem tud csökkenteni rajta

TotalStock: összeadja a képregények számát ami raktáron van

GetStockStatus: Megmutatja hogy áll a készlet.
Státuszok: VeryLow, Low, Normal, Over

```
// ----- Logic methods -----  
  
1 reference  
public bool OneBookSold(string themeType)  
{  
    ComicStock comic = comics.FirstOrDefault(  
        c => c.ThemeName.Equals(themeType, StringComparison.OrdinalIgnoreCase));  
  
    if (comic == null || comic.Stock <= 0)  
    {  
        return false;  
    }  
  
    comic.Stock--;  
    return true;  
}  
  
2 references  
public int TotalStock()  
{  
    return comics.Sum(c => c.Stock);  
}  
  
// veryLow: < 1000, Low: 1000-1500, Normal: > 1500, Over: > 5000  
1 reference  
public string GetStockStatus()  
{  
    int total = TotalStock();  
  
    if (total > 5000) return "Over";  
    if (total > 1500) return "Normal";  
    if (total >= 1000) return "Low";  
    return "Very Low";  
}
```

Segédfüggvények

Funkcionalitás

ReadInt: Biztosítja hogy a felhasználó egész számokat írjon

WaitForEnter: Enter megnyomása után vissza dobja a felhasználót a menüpontokhoz

```
// ----- Helpers -----  
2 references  
private int ReadInt(string prompt)  
{  
    int value;  
    Console.Write(prompt);  
    while (!int.TryParse(Console.ReadLine(), out value))  
    {  
        Console.Write("Please enter a number: ");  
    }  
    return value;  
}  
  
6 references  
private void WaitForEnter()  
{  
    Console.WriteLine("\nPress Enter to return to the menu...");  
    Console.ReadLine();  
}
```

Főmenü Ciklus és Vezérlés

Vezérlés

While(running): Mindig futtatja a programot amíg ki nem lépnek belőle

Switch (option): Menüpontok közötti vezérlés

Default: Hibás menü választás és újra kér egy számot amíg nem lesz 1-5 között a szám

```
// Menu loop
bool running = true;
while (running)
{
    Console.Clear();
    Console.WriteLine(
        "***** Here are your options *****\n" +
        "Please select the action.\n" +
        "1. Show stock count for each theme of books.\n" +
        "2. Show total value of each theme type for all comic books in stock.\n" +
        "3. Register one comic book sold for a given theme.\n" +
        "4. Get stock status // veryLow, Low, Normal, Over\n" +
        "5. Exit"
    );

    int option = ReadInt("Your choice: ");

    switch (option)
    {
        case 1:
            ShowStockCounts();
            break;
        case 2:
            ShowStockValues();
            break;
        case 3:
            RegisterSale();
            break;
        case 4:
            ShowStockStatus();
            break;
        case 5:
            running = false;
            break;
        default:
            Console.WriteLine("\nInvalid option, please choose between 1 and 5.");
            WaitForEnter();
            break;
    }
}
```

Programot Készítette:

Baliga józsef, Magyar Dárus

Prezentációt Készítette:

Szabó Bence Dávid